

Exercice 2 – Lopin en compression

On étudie la déformation plane d'une pièce élastique rectangulaire (lopin) entre deux presses parallèles, planes et rigides, représenté en figure 2.1. On suppose que le contact entre les presses et la pièce se fait sans glissement.

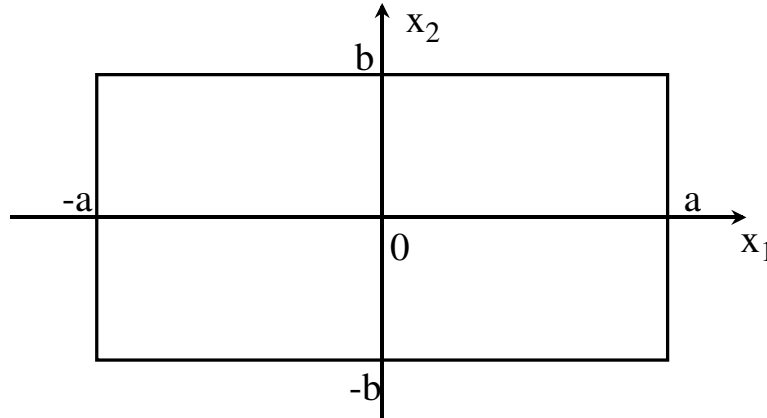


Figure 2.1 – Représentation schématique du lopin.

Les faces $x_1 = \pm a$ sont libres d'effort. Les presses imposent à la face $x_2 = b$ (resp. $x_2 = -b$) un déplacement $-U\vec{e}_2$ (resp. $U\vec{e}_2$) où U est donné. Les forces volumiques sont négligées. On désigne par u_1, u_2 ($u_3 = 0$) les composantes du déplacement. Par raison de symétrie, la fonction u_1 est impaire en x_1 et paire en x_2 . De même, la fonction u_2 est paire en x_1 et impaire en x_2 . On peut donc se ramener à l'étude du quart du lopin que l'on désigne par $\Omega : \{0 \leq x_1 \leq a ; 0 \leq x_2 \leq b\}$. Le problème étant plan, on rappelle que :

$$\sigma_{13} = \sigma_{23} = 0 \quad \text{et} \quad \sigma_{33} = \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22})$$

Question 2.1 : Poser le problème et écrire les conditions aux limites.

Question 2.1 : Solution

Problème d'équilibre statique sur solide élastique isotrope linéaire, sans force volumique et conditions aux limites mixtes (déplacements, efforts). Problème 2D en déformation plane, alors :

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & 0 \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & 0 \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{pmatrix}$$

avec $\sigma_{33} = \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22})$.

S'il existe une solution exacte du problème $\{\vec{u}, \sigma\}$, elle vérifie :

- Champ de déplacement 2D régulier sur Ω : $\vec{u} = u_1(x_1, x_2)\vec{e}_1 + u_2(x_1, x_2)\vec{e}_2$
- Équation HPP (CA) : $\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right)$
- Équation d'équilibre (SA) : $\overline{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d = \overline{\text{div}} \sigma = \vec{0}$
- Loi de comportement élastique : $\sigma = \mathbf{K} \varepsilon$

— Conditions aux limites CA (sur $\partial\Omega_u$) :

$$\begin{cases} \vec{u}(x_1 = 0) \cdot \vec{e}_1 = 0 & \text{(condition de symétrie)} \\ \vec{u}(x_2 = 0) \cdot \vec{e}_1 = 0 & \text{(condition de symétrie)} \\ \vec{u}(x_2 = b) = -U\vec{e}_2 & \text{(déplacement imposé sans glissement)} \end{cases}$$

— Conditions aux limites SA (sur $\partial\Omega_T$) :

(à noter que sur les axes de symétrie, le tenseur des contraintes est nécessairement diagonal, donc le cisaillement est nul, soit $\sigma_{12} = 0$)

$$\begin{cases} \vec{T}(x_1 = 0) \cdot \vec{e}_2 = (\sigma(x_1 = 0) \cdot \vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2 = \sigma_{12} = 0 & \text{(condition de symétrie)} \\ \vec{T}(x_2 = 0) \cdot \vec{e}_1 = (\sigma(x_2 = 0) \cdot \vec{e}_2) \cdot \vec{e}_1 = \sigma_{12} = 0 & \text{(condition de symétrie)} \\ \vec{T}(x_1 = a) = \sigma(x_1 = a) \cdot \vec{e}_1 = \vec{0} & \text{(surface libre)} \end{cases}$$

Toutes les CL sont définies, c'est-à-dire que sur toute la frontière $\partial\Omega$ du domaine Ω , pour chaque composante ($\vec{e}_1$ ou $\vec{e}_2$) :

- soit le déplacement est fixé
- soit l'effort est fixé

On a donc existence et unicité de la solution, en contrainte et déformation.

De plus, les mouvements de corps rigides sont bloqués par des CL en déplacement (CA). On a donc unicité de la solution en déplacement.

Question 2.2 : Définir l'espace $\mathcal{U}_{ad}$ des champs de déplacement cinématiquement admissibles.

Question 2.2 : Solution

$\mathcal{U}_{ad}$: espace des déplacements cinématiquement admissibles, c'est-à-dire qui respectent les équations CA.

$$\vec{u} \in \mathcal{U}_{ad} \iff \begin{cases} \vec{u}(x_1 = 0) \cdot \vec{e}_1 = 0 & \text{(condition de symétrie)} \\ \vec{u}(x_2 = 0) \cdot \vec{e}_2 = 0 & \text{(condition de symétrie)} \\ \vec{u}(x_2 = b) = -U\vec{e}_2 & \text{(déplacement imposé)} \end{cases}$$

Dans le cas général, on peut aussi l'écrire sous forme d'une somme d'un champ de déplacement CA particulier $\vec{u}^*$ et d'une contribution d'un champ de déplacement CAZ $\vec{u}^0$ (nul sur $\partial\Omega_u$).

$$\vec{u} \in \mathcal{U}_{ad} \iff \vec{u} = \vec{u}^* + \lambda \vec{u}^0$$

avec λ une constante scalaire.

Question 2.3 : On souhaite obtenir une solution approchée de ce problème par une méthode de type Ritz, par exemple. Pourquoi l'espace des champs de déplacement cinématiquement admissibles est un espace affine ? À partir d'un changement de variable, écrire une nouvelle formulation du problème à laquelle est associée un espace vectoriel $\mathcal{U}_0$ de champs de déplacement cinématiquement admissibles à zéro.

Question 2.3 : Solution

Cela consiste en l'utilisation d'une somme de contributions de déplacements CAZ élémentaires $\vec{u}_i^0$,

combinés à un déplacement CA particulier $\vec{u}^*$ vérifiant les conditions limites :

$$\vec{u} = \vec{u}^* + \sum_i \beta_i \vec{u}_i^0$$

Remarque : cela se rapproche des éléments finis où la vérification CA est satisfaite par les β_i . Ce qui donne :

$$\vec{u} = \sum_i \beta_i \vec{u}_i$$

Revenons à notre problème, il y a nécessité d'un sous espace vectoriel de dimension 2 :

- espace vectoriel car il doit pouvoir valoir le vecteur nul au bord ;
- dimension 2 afin de satisfaire les déplacements bidimensionnels attendus.

On définit alors :

- $\mathcal{U}_0$: espace vectoriel CAZ. Le vecteur nul en fait partie, dimension 2 car problème 2D.
- $\vec{u}_i^0$: élément de $\mathcal{U}_0$.

Les constantes β_i sont les constantes d'optimisation du problème afin de minimiser l'énergie potentielle (formulation en déplacement) ou complémentaire (formulation en efforts). La formulation en effort est retenue car le travail est ici défini en déplacement imposé $\vec{U}$. On peut également transformer le déplacement imposé en effort imposé à partir du champ CA et de la loi de comportement. Ceci permettrait d'utiliser l'énergie complémentaire pour la résolution.

Question 2.4 : Déterminer une solution approchée de ce problème, en se plaçant dans un sous-espace vectoriel de dimension 2 de $\mathcal{U}_0$ dont les deux vecteurs de base sont :

$$\vec{u}_1^0 = x_1 \frac{x_2^2 - b^2}{b^2} \vec{e}_1 \quad \text{et} \quad \vec{u}_2^0 = x_2 \frac{x_2^2 - b^2}{b^2} \vec{e}_2$$

Question 2.4 : Solution

$\mathcal{U}_0$ est de dimension 2 :

$$\vec{u}_1^0 = x_1 \frac{x_2^2 - b^2}{b^2} \cdot \vec{e}_1 \quad \text{et} \quad \vec{u}_2^0 = x_2 \frac{x_2^2 - b^2}{b^2} \cdot \vec{e}_2$$

Le champ de déplacement est de la forme :

$$\vec{u} = \vec{u}^* + \beta_1 \vec{u}_1^0 + \beta_2 \vec{u}_2^0$$

Vérifions tout d'abord que $\vec{u}_1^0$ et $\vec{u}_2^0$ sont bien CAZ :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{u}_1^0(x_1 = 0) \cdot \vec{e}_1 = 0 \\ \vec{u}_1^0(x_2 = 0) \cdot \vec{e}_2 = 0 \\ \vec{u}_1^0(x_2 = b) \cdot \vec{e}_1 = 0 \\ \vec{u}_1^0(x_2 = b) \cdot \vec{e}_2 = 0 \end{array} \right. \implies \begin{array}{l} \text{OK CAZ} \\ \text{OK CAZ} \\ \text{OK CAZ} \\ \text{OK CAZ} \end{array} \quad \text{et} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{u}_2^0(x_1 = 0) \cdot \vec{e}_1 = 0 \\ \vec{u}_2^0(x_2 = 0) \cdot \vec{e}_2 = 0 \\ \vec{u}_2^0(x_2 = b) \cdot \vec{e}_1 = 0 \\ \vec{u}_2^0(x_2 = b) \cdot \vec{e}_2 = 0 \end{array} \right. \implies \begin{array}{l} \text{OK CAZ} \\ \text{OK CAZ} \\ \text{OK CAZ} \\ \text{OK CAZ} \end{array}$$

C'est bien le cas : $\vec{u}_1^0$ et $\vec{u}_2^0$ sont tous deux CAZ.

On choisit maintenant une forme pour $\vec{u}^*$, en s'assurant qu'elle est bien CA :

$$\vec{u}^* = -\frac{U}{b} x_2 \vec{e}_2 \implies \left\{ \begin{array}{l} \vec{u}^*(x_1 = 0) \cdot \vec{e}_1 = 0 \\ \vec{u}^*(x_2 = 0) \cdot \vec{e}_2 = 0 \\ \vec{u}^*(x_2 = b) \cdot \vec{e}_1 = -U \\ \vec{u}^*(x_2 = b) \cdot \vec{e}_2 = 0 \end{array} \right. \implies \begin{array}{l} \text{OK CA} \\ \text{OK CA} \\ \text{OK CA} \\ \text{OK CA} \end{array}$$

On cherche maintenant le couple $\{\beta_1, \beta_2\}$, tel que $\vec{u}$ minimise l'énergie potentielle. Ce qui implique de :

- calculer le gradient de $\vec{u}$ le tenseur des déformations associé $\varepsilon(\vec{u})$;
- calculer le tenseur de contraintes associé $\mathbf{K} \varepsilon(\vec{u})$;
- calculer la densité d'énergie de déformation élastique écrite en déplacement $e_d(\vec{u})$;
- calculer l'énergie de déformation élastique écrite en déplacement $E_d(\vec{u})$;
- calculer le travail des efforts extérieurs donnés dans le champ de déplacement $\vec{u}$;
- déduire l'énergie potentielle $E_p(\vec{u})$;
- la minimiser suivant β_1 et β_2 , i.e. créer un système d'équations en annulant les dérivées de l'énergie potentielle par rapport à β_1 et β_2 ;
- résoudre le système pour déduire $\{\beta_1, \beta_2\}$ et ainsi obtenir la forme complète de la solution approchée $\vec{u}$;
- vérifier si cette solution approchée CA et aussi SA, i.e. vérifier l'équation d'équilibre et les conditions aux limites SA ;
- statuer sur la qualité de cette solution approchée.

Remarque : il est très souvent plus intéressant de dériver l'énergie et le travail par rapport aux paramètres (ici β_1 et β_2) avant d'intégrer. Cela permet de simplifier les expressions à intégrer. Les calculs présentés ici ne suivent pas cette astuce. Il suffit de les reprendre pour se rendre compte du temps gagné.

On part de l'expression de $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} \overline{\text{grad}} \vec{u} &= \frac{1}{b^2} \begin{pmatrix} (x_2^2 - b^2)\beta_1 & 2x_1x_2\beta_1 & 0 \\ 0 & (3x_2^2 - b^2)\beta_2 - Ub & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \varepsilon(\vec{u}) &= \frac{1}{b^2} \begin{pmatrix} (x_2^2 - b^2)\beta_1 & x_1x_2\beta_1 & 0 \\ x_1x_2\beta_1 & (3x_2^2 - b^2)\beta_2 - Ub & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \text{Tr} \varepsilon(\vec{u}) &= \frac{1}{b^2} \left[(x_2^2 - b^2)\beta_1 + (3x_2^2 - b^2)\beta_2 - Ub \right] \\ \mathbf{K} \varepsilon(\vec{u}) &= \frac{1}{b^2} \left(\left[(\lambda + 2\mu)(x_2^2 - b^2)\beta_1 + \lambda((3x_2^2 - b^2)\beta_2 - bU) \right] \vec{e}_1 \otimes \vec{e}_1 \right. \\ &\quad \left. + 2\mu x_1x_2\beta_1 (\vec{e}_1 \otimes \vec{e}_2 + \vec{e}_2 \otimes \vec{e}_1) \right. \\ &\quad \left. + \left[\lambda(x_2^2 - b^2)\beta_1 + (\lambda + 2\mu)((3x_2^2 - b^2)\beta_2 - bU) \right] \vec{e}_2 \otimes \vec{e}_2 \right. \\ &\quad \left. + \lambda \left[(x_2^2 - b^2)\beta_1 + (3x_2^2 - b^2)\beta_2 + bU \right] \vec{e}_3 \otimes \vec{e}_3 \right) \\ \Rightarrow e_d(\vec{u}) &= \frac{1}{2} \varepsilon(\vec{u}) : \mathbf{K} \varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2b^4} \left[(\lambda + 2\mu) \left(\beta_2(b^2 - 3x_2^2) + bU \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + 2\beta_1\lambda(b - x_2)(b + x_2) \left(\beta_2(b^2 - 3x_2^2) + bU \right) \right. \\ &\quad \left. + \beta_1^2 \left(2\mu(b^4 - 2x_2^2(b^2 - x_1^2) + x_2^4) + \lambda(b^2 - x_2^2)^2 \right) \right] \\ \Rightarrow E_d(\vec{u}) &= \frac{a}{90b} \left[4\beta_1^2 \left(5a^2\mu + 6b^2(\lambda + 2\mu) \right) + 9(\lambda + 2\mu) \left(4b^2\beta_2^2 + 5U^2 \right) + 12b\beta_1\lambda(2b\beta_2 + 5U) \right] \\ \text{or } \vec{T}_d(x_1 = a) &= \vec{0} \quad \Rightarrow \quad W_{ext}(\vec{T}_d, \vec{u}) = 0 \quad \Rightarrow \quad E_p(\vec{u}) = E_d(\vec{u}) - W_{ext}(\vec{T}_d, \vec{u}) = E_d(\vec{u}) \end{aligned}$$

L'énergie potentielle est un polynôme de degré 2 en β_1 et β_2 , il ne comporte que des termes en β_1^2 , β_2^2 , $\beta_1\beta_2$, β_1 , β_2 et un terme constant. Ses dérivées par rapport à β_1 et β_2 donnent des polynômes de degré 1 en β_1 et β_2 . La minimisation conduit donc à un système linéaire.

$$\begin{aligned} \{\beta_1, \beta_2\} &= \arg \min_{\beta_1, \beta_2} E_p(\vec{u}) \implies \begin{cases} \frac{\partial E_p(\vec{u})}{\partial \beta_1} = 0 \\ \frac{\partial E_p(\vec{u})}{\partial \beta_2} = 0 \end{cases} \\ \implies \begin{cases} \frac{\partial E_p}{\partial \beta_1} = \frac{2a}{45b} [2\beta_1 (5a^2\mu + 6b^2(\lambda + 2\mu)) + 3b\lambda (2b\beta_2 + 5U)] = 0 \\ \frac{\partial E_p}{\partial \beta_2} = \frac{4ab}{15} [3(\lambda + 2\mu)\beta_2 + \lambda\beta_1] = 0 \end{cases} \\ \beta_1 &= -3\frac{2\mu + \lambda}{\lambda}\beta_2 \\ \implies \begin{cases} \beta_1 = -\frac{15b\lambda(\lambda + 2\mu)U}{2(5a^2\mu(\lambda + 2\mu) + b^2(5\lambda^2 + 24\lambda\mu + 24\mu^2))} \\ \beta_2 = \frac{5b\lambda^2U}{2(5a^2\mu(\lambda + 2\mu) + b^2(5\lambda^2 + 24\lambda\mu + 24\mu^2))} \end{cases} \end{aligned}$$

On en déduit la forme complète de $\vec{u}$.

$$\vec{u} = \frac{Ux_2}{2b} \begin{pmatrix} \frac{15\lambda(\lambda + 2\mu)(b^2 - x_2^2)}{5\mu(\lambda + 2\mu)a^2 + b^2(5\lambda^2 + 24\lambda\mu + 24\mu^2)} \\ \left(\frac{5\lambda^2(x_2^2 - b^2)}{5\mu(\lambda + 2\mu)a^2 + b^2(5\lambda^2 + 24\lambda\mu + 24\mu^2)} - 2 \right) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour s'assurer que cela correspond à la solution exacte, on vérifie que $\mathbf{K}_\varepsilon(\vec{u})$ est en équilibre et qu'il suit les conditions SA :

$$\begin{cases} \overrightarrow{\text{div}}(\mathbf{K}_\varepsilon(\vec{u})) = \vec{0} & \text{sur } \Omega \\ \mathbf{K}_\varepsilon(\vec{u}) \cdot \vec{n} = \vec{T}_d & \text{sur } \partial\Omega_T \end{cases}$$

Malheureusement, si on considère un cas solution où $\beta_1 \neq 0$ et $\beta_2 \neq 0$, on remarque que $\mathbf{K}_\varepsilon(\vec{u})$ n'est pas SA, car $\mathbf{K}_\varepsilon(\vec{u}) \cdot \vec{n} \neq \vec{0}$ en $x_1 = a$. La solution approchée est uniquement CA. On ne dispose pas de la solution exacte par l'intermédiaire d'un champ de déplacement de la forme $\vec{u}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_\varepsilon(\vec{u}(x_1 = a)) \cdot \vec{n}(x_1 = a) &= \mathbf{K}_\varepsilon(\vec{u}(x_1 = a)) \cdot \vec{e}_1 \\ &= \frac{1}{b^2} \begin{pmatrix} -\lambda(\beta_2(b^2 - 3x_2^2) + bU) + \beta_1(b^2 - x_2^2)(\lambda + 2\mu) \\ 2a\beta_1x_2\mu \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{-\lambda\mu U}{5a^2b\mu(\lambda + 2\mu) + b^3(5\lambda^2 + 24\lambda\mu + 24\mu^2)} \begin{pmatrix} [5a^2(\lambda + 2\mu) - 6(b^2 - 5x_2^2)(\lambda + \mu)] \\ 15ax_2(\lambda + 2\mu) \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$